Nama : Nabilah Nur Aisyah N.
NIM : 2510151161020

No.
Date :

$N=10, a=2, b=0, \alpha=0.001, K=3$

7. dik :
data penjualan 12 bulan terakhir
$S_n = 50 + (K \cdot n) + (-1)^n \cdot (a+1)$ untuk $n = 1, 2, \ldots, 12$ (juta rupiah)
$S_n = 50 + 3n + (-1)^n (3)$

| n | 50 + 3n | $(-1)^n \cdot 3$ | Sn (juta rupiah) |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 + 3(1) = 53 | -3 | 50 |
| 2 | 50 + 3(2) = 56 | +3 | 59 |
| 3 | 50 + 3(3) = 59 | -3 | 56 |
| 4 | 50 + 3(4) = 62 | +3 | 65 |
| 5 | 50 + 3(5) = 65 | -3 | 62 |
| 6 | 50 + 3(6) = 68 | +3 | 71 |
| 7 | 50 + 3(7) = 71 | -3 | 68 |
| 8 | 50 + 3(8) = 74 | +3 | 77 |
| 9 | 50 + 3(9) = 77 | -3 | 74 |
| 10 | 50 + 3(10) = 80 | +3 | 83 |
| 11 | 50 + 3(11) = 83 | -3 | 80 |
| 12 | 50 + 3(12) = 86 | +3 | 89 |

komponen tren = $50 + 3n$
komponen fluktuasi = $3(-1)^n$
Jadi,
$$S_n = (50 + 3n) + 3(-1)^n$$
Pola ini bukan aritmatika murni karena selisih antarsuku tidak konstan. Pola ini juga bukan geometri murni karena rasio antar suku tidak konstan.

7.2 Operasi sigma manual.

b. dik :
$T_1 = \sum_{n=1}^{12} S_n$ (total penjualan 12 bulan)
$T_2 = \sum_{n=1}^{12} S_n^2$ (sum of squares untuk perhitungan varians)
dit : Pemisahan deret.

- hitung $T_1$

$$T_1 = \sum_{n=1}^{12} S_n$$

$$T_1 = \sum_{n=1}^{12} (50 + 3n + 3(-1)^n)$$

$$T_1 = 12(50) + 3\sum_{n=1}^{12} n + 3\sum_{n=1}^{12} (-1)^n$$

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner

No.
Date :

$$\sum_{n=1}^{12} n = \frac{12(13)}{2} = 78$$

$$\sum_{n=1}^{12} (-1)^n = 0$$

$T_1 = 600 + 3(78) + 0$

$T_1 = 834$

- Hitung $T_2$

$$T_2 = \sum_{n=1}^{12} S^2 n$$

| n | Sn | $Sn^2$ |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 2500 |
| 2 | 59 | 3481 |
| 3 | 56 | 3136 |
| 4 | 65 | 4225 |
| 5 | 62 | 3844 |
| 6 | 71 | 5041 |
| 7 | 68 | 4624 |
| 8 | 77 | 5929 |
| 9 | 74 | 5476 |
| 10 | 83 | 6889 |
| 11 | 80 | 6400 |
| 12 | 89 | 7921 + |
| $T_2$ | | 59966 |

c.) Matlab.

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner

No.
Date :

7.3 deret geometri & pertumbuhan

d. • $G_1 = K = 3$

• $r = 1 + \frac{q}{100} = 1 + \frac{2}{100} = 1{,}02$

total akumulasi 10 bulan

$$S_{10} = G_1 \frac{r^{10} - 1}{r - 1}$$

$$S_{10} = 3 \frac{1.02^{10} - 1}{1.02 - 1}$$

$$S_{10} = 3 \frac{1.02^{10} - 1}{0.02}$$

$$S_{10} \approx 32.049163$$

Cari n minimum agar total melewati 500

$$3 \frac{1.02^n - 1}{0.02} > 500$$

$$1.02^n > 4.333333$$

$$n > \frac{\ln(4.333333)}{\ln(1.02)}$$

$$n > 74.047602$$

$$n_{min} = 75.$$

~~7.3 deret geometri & pertumbuhan (3 poin)~~

7.4 forecasting 6 bulan ke depan

e. [MATLAB]

f. dik :

$$S_n = 50 + 3n + 3(-1)^n$$

model linear dari Matlab :

$$\hat{S}_t = 3.125874t + 49.181818$$

MAE = 2.937063.

dit :

- hitung MAE
- Cek apakah residual menunjukkan pola periodik.
- mengapa linear murni tidak cukup.

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner

No.
Date :

Jawab :

residual dihitung dengan :

$$e_t = S_t - \hat{S}_t$$

MAE dihitung dengan rumus

$$MAE = \frac{1}{12} \sum_{t=1}^{12} |S_t - \hat{S}_t|$$

dari hasil matlab

$$MAE = 2.937063$$

Residual menunjukan pola periodik karena nilai data asli memiliki komponen osilasi $3(-1)^n$

artinya data naik-turun secara bergantian antara bulan ganjil dan genap. Model linear murni tidak cukup karena hanya menangkap tren naik, tetapi tidak menangkap pola musiman atau osilasi. Strategi perbaikan yang disarankan adalah menggunakan model musiman seperti SARIMA, ARIMA, dan komponen musiman, atau dekomposisi musiman agar pola tren dan fluktuasi dapat dipisahkan.

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner